논리와 증명 _ 문제 12

n^2이 3의 배수이면 n은 3의 배수임을 증명하시오.

• 대우 명제

n이 3의 배수가 아니면 n^2은 3의 배수가 아니다.

원명제 $\Longleftrightarrow$ 대우명제

"참" ← 참

1. 나머지가 1 ⇒ $n = 3k+1$
2. 나머지가 2 ⇒ $n = 3k+2$

1. $n = 3k+1$ 일때,

$n^2 = (3k+1)^2$ $\quad n^2 = 9k^2 + 6k + 1$

$= 3(3k^2 + 2k) + 1$

"정수" → n^2은 3의 배수이 아님 더할 수

결론: $n^2 \neq$ 3의 배수

2. $n = 3k+2$ 일때

$n^2 = (3k+2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$

"정수"

결론: $n^2 \neq$ 3의 배수

n이 3의 배수가 아닌 모든 정수에 대해 n^2역시 배수가 아님

즉, 대우명제가 "참"

기초수식 _ 문제 4

$T(n) = T(n/2) + 1$, $T(1) = 1$

전개 $T(n) = T(n/2) + 1 = (T(n/4) + 1) + 1$

$= T(n/4) + 2$

$= T(n/8) + 3$

$\vdots$

$= T(n/2^k) + k$

$T(1) = 1$ 이므로

$n/2^k = 1$ 일때 stop

$n = 2^k$, $k = \log_2 n$

$T(n) = T(1) + \log_2 n$

$T(1) \to 1$

$= 1 + \log_2 n$

$$\boxed{\begin{array}{l} T(n) = 1 + \log_2 n \\ \text{시간복잡도는 } O(\log n) \end{array}}$$